

4. Рассчитать показания вольтметров

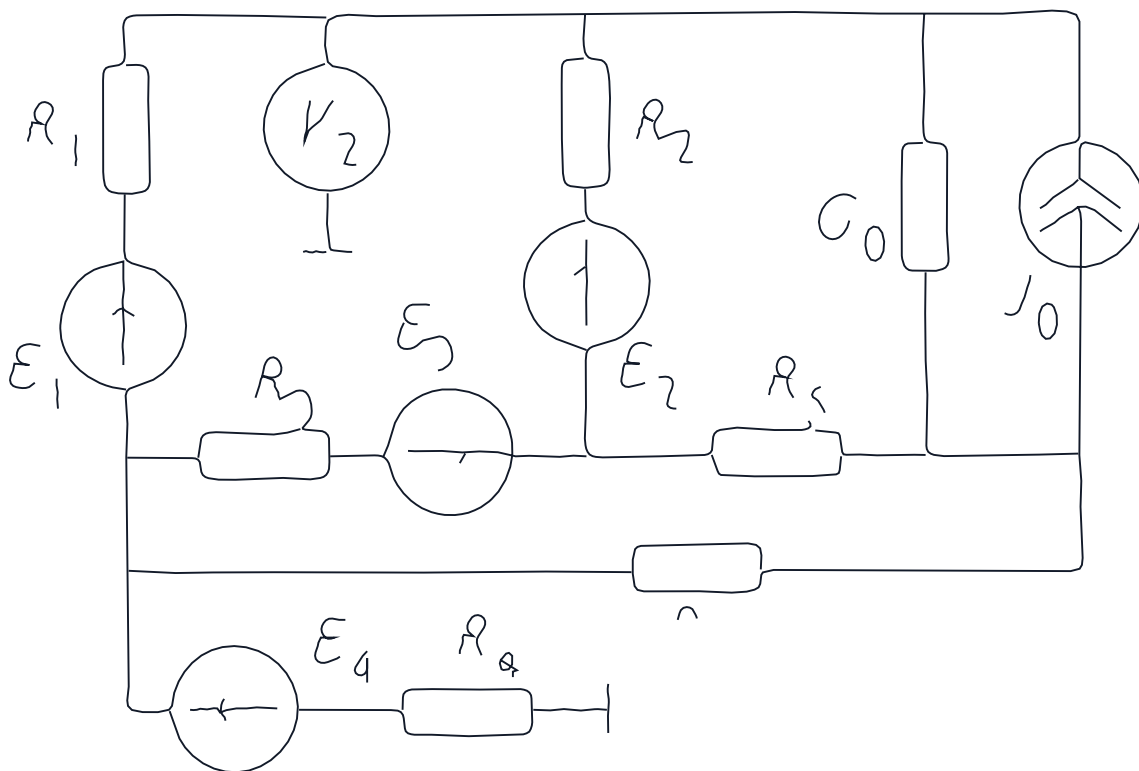


Рисунок 1.10а Схема для определения показаний вольтметров
 определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V1} = -I_1 R_1 + E_4 + E_1 - I_1 R_1 = -(-0.8) \cdot 140 + 150 - 1547 \cdot 20 = 259.654 \text{ V}$$

$$U_{V2} = 259.654 \text{ V}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в указанной цепи

$$P_{\text{поп}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7$$

$$= 1547^2 \cdot 20 + 5529^2 \cdot 15 + 10^2 \cdot 10 + 0.12^2 \cdot 5 + \frac{20 \cdot 15}{0.4} + (-894)^2 \cdot 8 + (-0.1)^2 \cdot 8 = 2829.655 \text{ W}$$

$$P_{\text{ист}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + (-U_0) I_0 + E_4 I_4$$

$$= 150 \cdot 1547 + 150 \cdot 5729 + 140 \cdot 2 + (-150.62) \cdot 12 + 140 \cdot (-0.1) = 2829.655 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{поп}} = 2829.655 - 2829.655 = 0 = 0$$

6. Рассчитать мощность потребляемую источником и мощность выделяемую элементом цепи
 по второму закону Кирхгофа и второму закону Кирхгофа для
 Трассы выбрать оптимальную точку заземления

По основной схеме выделить точки внешнего контура для которых вычисляется мощность